

**TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC
KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN**



Giám sát năng lượng tiêu thụ với ESP32

Phát triển ứng dụng IoT

Giảng viên hướng dẫn : Võ Việt Dũng

HUẾ, THÁNG 4 NĂM 2026

LỜI CẢM ƠN

Trước hết, chúng tôi xin gửi lời tri ân sâu sắc nhất đến Thầy: **Võ Việt Dũng**. Trường Đại học Khoa học, Đại học Huế, người đã tận tình hướng dẫn, chỉ bảo chúng tôi trong suốt hành trình thực hiện tiểu luận này. Sự tận tâm và những chia sẻ quý báu của Thầy không chỉ giúp chúng tôi hoàn thiện nghiên cứu mà còn truyền cảm hứng để chúng tôi tiếp tục theo đuổi con đường học tập và khám phá tri thức.

Xin gửi lời cảm ơn đến tất cả những ai đã dõi theo, ủng hộ và khích lệ chúng tôi trên hành trình này, dù là từ những lời động viên nhỏ bé hay sự hỗ trợ quý báu. Mỗi đóng góp đều là những mảnh ghép quan trọng tạo nên thành công của tiểu luận này.

MỤC LỤC

LỜI CẢM ƠN	2
CHƯƠNG 1. GIỚI THIỆU	5
1.1. Lý do chọn đề tài	5
1.2. Mục tiêu đề tài	6
1.3. Phạm vi nghiên cứu	7
1.4. Yêu cầu và định hướng thực hiện	8
CHƯƠNG 2. CƠ SỞ LÝ THUYẾT	9
2.1. Tổng quan về Internet of Things (IoT)	9
2.1.1. Các thành phần hệ thống IoT	10
2.1.2. Ứng dụng IoT trong giám sát năng lượng	11
2.2. Vi điều khiển ESP32	12
2.2.1. Đặc điểm kỹ thuật	13
2.2.2. Vai trò trong hệ thống	14
2.3. Cảm biến dòng điện ACS712	15
2.3.1. Nguyên lý hoạt động	16
2.3.2. Đặc điểm kỹ thuật	17
2.3.3. Vai trò trong hệ thống	18
2.3.4. Mô phỏng trong Wokwi	19
2.3.5. Ưu điểm và hạn chế	20
2.4. Thẻ nhớ SD (MicroSD)	21
2.5. Nền tảng IoT – ThingSpeak	22
CHƯƠNG 3. THIẾT KẾ HỆ THỐNG	23

3.1. Tổng quan hệ thống	23
3.2. Sơ đồ khối hệ thống	24
3.3. Thiết kế phần cứng	25
3.4. Sơ đồ kết nối	26
3.5. Lưu đồ hoạt động	27
3.6. Mô phỏng Wokwi	28
3.7. Kiến trúc hệ thống IoT	29

CHƯƠNG 4. KẾT QUẢ VÀ ĐÁNH GIÁ

4.1. Kết quả đạt được	30
4.2. Hình ảnh kết quả	31
4.3. Đánh giá	32
4.3.1. Ưu điểm	32
4.3.2. Hạn chế	33
4.3.3. Hướng phát triển	34

CHƯƠNG 5. KẾT LUẬN

5.1. Kết luận	35
5.2. Hướng phát triển	36

CHƯƠNG 1. GIỚI THIỆU

1.1. Lý do chọn đề tài

Trong bối cảnh hiện nay, nhu cầu sử dụng điện năng trong sinh hoạt và sản xuất ngày càng gia tăng, kéo theo áp lực lớn trong việc quản lý và tối ưu hóa mức tiêu thụ năng lượng. Việc thiếu các công cụ giám sát hiệu quả khiến người dùng khó kiểm soát lượng điện tiêu thụ của từng thiết bị, từ đó dẫn đến tình trạng lãng phí điện năng cũng như khó phát hiện các bất thường trong hệ thống điện.

Bên cạnh đó, sự phát triển mạnh mẽ của công nghệ Internet of Things (IoT) đã mở ra nhiều cơ hội trong việc kết nối và giám sát các thiết bị từ xa. Thông qua việc thu thập và truyền tải dữ liệu theo thời gian thực, các hệ thống IoT cho phép người dùng theo dõi, phân tích và đưa ra các quyết định hợp lý nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng năng lượng. Điều này đặc biệt có ý nghĩa trong các mô hình nhà thông minh, hệ thống sản xuất hoặc các giải pháp quản lý năng lượng hiện đại.

Trong số các nền tảng phần cứng phục vụ cho IoT, vi điều khiển ESP32 được đánh giá là một giải pháp phù hợp nhờ khả năng tích hợp sẵn WiFi, chi phí thấp, dễ triển khai và hỗ trợ nhiều chuẩn giao tiếp. Khi kết hợp với các cảm biến đo dòng điện như ACS712, hệ thống có thể thu thập dữ liệu về dòng điện tiêu thụ, từ đó thực hiện các phép tính toán công suất và điện năng một cách tương đối chính xác.

Xuất phát từ những vấn đề thực tiễn và tiềm năng ứng dụng của công nghệ, việc nghiên cứu và xây dựng mô hình giám sát năng lượng tiêu thụ dựa trên nền tảng ESP32 là cần thiết. Đề tài không chỉ giúp làm rõ nguyên lý hoạt động của hệ thống IoT trong lĩnh vực năng lượng mà còn góp phần định hướng cho các ứng dụng thực tế trong quản lý và sử dụng điện năng một cách hiệu quả và bền vững.

1.2. Mục tiêu đề tài

Đề tài hướng đến việc xây dựng một mô hình hệ thống IoT phục vụ cho việc giám sát và quản lý mức tiêu thụ điện năng của các thiết bị điện trong thực tế. Hệ thống được thiết kế nhằm thu thập dữ liệu dòng điện tiêu thụ, từ đó thực hiện các phép tính toán liên quan đến công suất và điện năng theo thời gian, góp phần cung cấp thông tin phục vụ cho việc theo dõi và đánh giá hiệu quả sử dụng năng lượng.

Bên cạnh đó, đề tài cũng hướng đến việc mô phỏng khả năng lưu trữ và truyền tải dữ liệu trong một hệ thống IoT. Dữ liệu sau khi được xử lý có thể được lưu trữ cục bộ thông qua các thiết bị lưu trữ như thẻ nhớ, đồng thời có thể truyền lên các nền tảng đám mây nhằm phục vụ việc giám sát từ xa. Việc kết hợp giữa lưu trữ cục bộ và truyền dữ liệu giúp hệ thống đảm bảo tính linh hoạt và liên tục trong quá trình vận hành.

Ngoài ra, đề tài còn nhằm mục tiêu làm rõ cấu trúc tổng thể của một hệ thống IoT, bao gồm các thành phần như thiết bị thu thập dữ liệu, bộ xử lý trung tâm, hệ thống truyền thông và nền tảng hiển thị dữ liệu. Thông qua việc mô phỏng

trên môi trường phù hợp, đề tài giúp minh họa rõ ràng mối liên hệ giữa các thành phần cũng như luồng dữ liệu trong hệ thống.

1.3. Phạm vi nghiên cứu

Trong khuôn khổ của đề tài, nội dung nghiên cứu được giới hạn trong việc xây dựng mô hình hệ thống IoT phục vụ cho bài toán giám sát năng lượng tiêu thụ ở mức cơ bản. Hệ thống tập trung vào chức năng thu thập dữ liệu dòng điện, thực hiện các phép tính toán công suất và điện năng tiêu thụ theo thời gian, đồng thời hỗ trợ lưu trữ và giám sát dữ liệu.

Phạm vi nghiên cứu chủ yếu hướng đến việc thiết kế cấu trúc hệ thống và mô phỏng nguyên lý hoạt động, không đi sâu vào triển khai phần cứng thực tế hoặc xây dựng chương trình điều khiển hoàn chỉnh. Vi điều khiển ESP32 được sử dụng làm trung tâm xử lý, kết hợp với các cảm biến đo lường hoặc dữ liệu giả lập trong môi trường mô phỏng để thể hiện quá trình thu thập và xử lý dữ liệu.

Ngoài ra, hệ thống có thể tích hợp các thành phần lưu trữ và các nền tảng đám mây nhằm phục vụ việc lưu trữ và giám sát dữ liệu từ xa. Quá trình mô phỏng được thực hiện trên nền tảng Wokwi với các linh kiện cơ bản, đảm bảo thể hiện rõ mối liên hệ giữa các thành phần và luồng dữ liệu trong hệ thống. Đề tài không đề cập đến các nội dung nâng cao như tối ưu hóa thuật toán xử lý tín hiệu, đo lường điện áp thực tế, tính toán hệ số công suất hay triển khai hệ thống trên quy mô lớn. Những nội dung này được xem là hướng phát triển trong tương lai.

1.4. Yêu cầu và định hướng thực hiện

Đề tài được triển khai theo định hướng mô phỏng hệ thống trên nền tảng Wokwi, sử dụng vi điều khiển ESP32 kết hợp với các linh kiện và cảm biến có sẵn trong thư viện mô phỏng. Trong trường hợp các cảm biến không được hỗ trợ trực tiếp, dữ liệu đo lường được thay thế bằng các giá trị giả lập nhằm đảm bảo vẫn thể hiện được đầy đủ nguyên lý hoạt động và luồng xử lý của hệ thống.

Hệ thống được thiết kế theo hướng có khả năng tích hợp nhiều loại cảm biến khác nhau nhằm mô phỏng việc thu thập dữ liệu đa dạng trong một hệ thống IoT. Điều này góp phần thể hiện tính linh hoạt và khả năng mở rộng của mô hình trong các ứng dụng thực tế.

Về mặt truyền dữ liệu, hệ thống hướng đến việc gửi thông tin thông qua kết nối WiFi lên các nền tảng IoT phổ biến như ThingSpeak, Blynk hoặc Telegram nhằm phục vụ cho việc lưu trữ và giám sát dữ liệu từ xa. Việc lựa chọn nền tảng cụ thể không mang tính bắt buộc, miễn đảm bảo thể hiện được nguyên lý truyền và hiển thị dữ liệu.

Theo yêu cầu của đề tài, nội dung báo cáo tập trung vào các thành phần chính bao gồm: cơ sở lý thuyết, thiết kế hệ thống, sơ đồ khối và sơ đồ kết nối, mô hình mô phỏng trên Wokwi và luồng hoạt động của hệ thống. Đồng thời, để tăng tính trực quan và hoàn thiện nội dung, báo cáo cần bổ sung các sơ đồ và

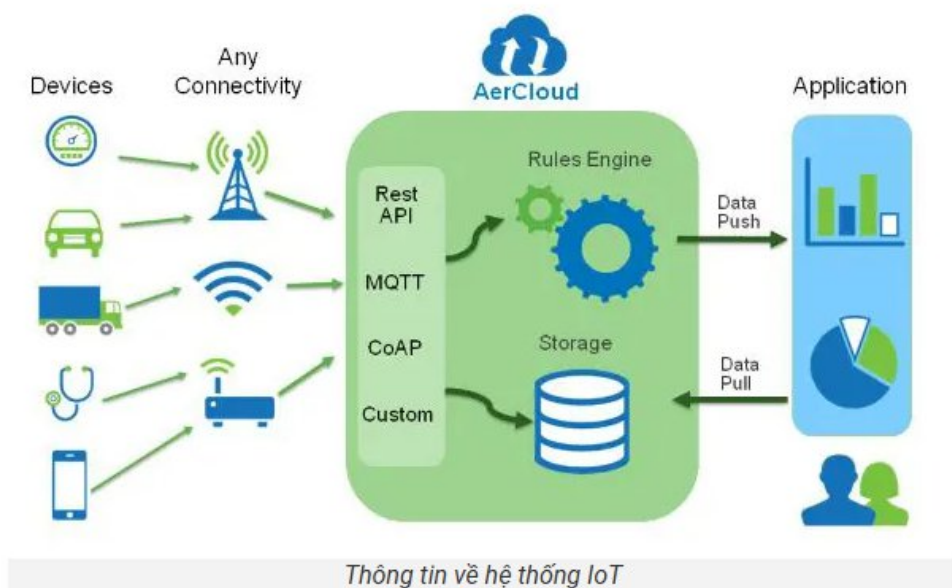
hình minh họa như sơ đồ khối hệ thống, sơ đồ kết nối phần cứng, lưu đồ hoạt động, sơ đồ kiến trúc IoT, hình ảnh mô phỏng và giao diện hiển thị dữ liệu. Mỗi hình ảnh và sơ đồ cần được đánh số, đặt tên và kèm theo mô tả ngắn gọn nhằm đảm bảo tính rõ ràng và tính học thuật của báo cáo.

CHƯƠNG 2. CƠ SỞ LÝ THUYẾT

2.1. Tổng quan về Internet of Things (IoT)

Internet of Things (IoT) là một mô hình kết nối trong đó các thiết bị vật lý được tích hợp cảm biến, phần mềm và khả năng kết nối mạng nhằm thu thập, trao đổi và xử lý dữ liệu thông qua internet. Các thiết bị này có thể giao tiếp với nhau hoặc với hệ thống trung tâm mà không cần sự can thiệp trực tiếp của con người.

Trong một hệ thống IoT điển hình, dữ liệu được thu thập từ các cảm biến, sau đó được xử lý tại thiết bị trung tâm hoặc gửi lên các nền tảng đám mây để lưu trữ và phân tích. Người dùng có thể truy cập và giám sát hệ thống thông qua các giao diện như web hoặc ứng dụng di động.



2.1.1. Các thành phần chính của hệ thống IoT

Một hệ thống IoT cơ bản bao gồm các thành phần sau:

- **Thiết bị cảm biến (Sensors):**
Có nhiệm vụ thu thập dữ liệu từ môi trường như nhiệt độ, độ ẩm, dòng điện, ánh sáng,...
- **Bộ xử lý trung tâm (Controller):**
Thường là vi điều khiển (ví dụ ESP32), thực hiện việc xử lý dữ liệu và điều khiển hệ thống.

- **Kết nối mạng (Connectivity):**
Cho phép truyền dữ liệu thông qua WiFi, Bluetooth hoặc các giao thức mạng khác.
- **Nền tảng lưu trữ và xử lý (Cloud):**
Lưu trữ dữ liệu và cung cấp các công cụ phân tích.
- **Giao diện người dùng (User Interface):**
Hiển thị dữ liệu dưới dạng biểu đồ hoặc thông số.

2.1.2. Ứng dụng của IoT trong giám sát năng lượng

Trong những năm gần đây, công nghệ Internet of Things (IoT) đã được ứng dụng rộng rãi trong lĩnh vực giám sát và quản lý năng lượng, đặc biệt trong bối cảnh nhu cầu sử dụng điện ngày càng gia tăng và yêu cầu tiết kiệm năng lượng ngày càng trở nên cấp thiết. Việc áp dụng IoT cho phép thu thập, xử lý và phân tích dữ liệu tiêu thụ điện năng theo thời gian thực, từ đó hỗ trợ việc quản lý và tối ưu hóa việc sử dụng năng lượng một cách hiệu quả.

Trong lĩnh vực **hộ gia đình**, các hệ thống IoT được sử dụng để theo dõi mức tiêu thụ điện của từng thiết bị như điều hòa, tủ lạnh, máy giặt hoặc hệ thống chiếu sáng. Người dùng có thể truy cập thông tin thông qua ứng dụng di động hoặc giao diện web để biết được thiết bị nào đang tiêu thụ nhiều điện năng, từ đó có thể điều chỉnh thói quen sử dụng nhằm giảm chi phí điện.

Trong **mô hình nhà thông minh (Smart Home)**, IoT không chỉ dừng lại ở việc giám sát mà còn cho phép tự động điều khiển thiết bị dựa trên dữ liệu thu thập được. Ví dụ, hệ thống có thể tự động tắt các thiết bị không cần thiết, điều chỉnh nhiệt độ điều hòa hoặc bật/tắt đèn dựa trên thời gian hoặc sự hiện diện của người dùng. Điều này giúp tối ưu hóa việc sử dụng năng lượng và nâng cao tiện nghi trong sinh hoạt.

Trong **công nghiệp và sản xuất**, IoT đóng vai trò quan trọng trong việc giám sát năng lượng của máy móc và dây chuyền sản xuất. Các doanh nghiệp có thể theo dõi mức tiêu thụ điện theo từng khu vực hoặc từng thiết bị, từ đó phát hiện các bất thường như tiêu thụ quá mức, rò rỉ điện hoặc thiết bị hoạt động không hiệu quả. Điều này giúp giảm chi phí vận hành, nâng cao hiệu suất và kéo dài tuổi thọ thiết bị.

Ngoài ra, IoT còn được ứng dụng trong **hệ thống điện thông minh (Smart Grid)**, nơi dữ liệu từ nhiều nguồn được thu thập và phân tích để điều phối việc phân phối điện năng một cách hợp lý. Các hệ thống này giúp cân bằng cung – cầu điện năng, giảm tải cho lưới điện và nâng cao độ ổn định của hệ thống điện quốc gia.

Nhìn chung, việc ứng dụng IoT trong giám sát năng lượng mang lại nhiều lợi ích như:

- Giám sát tiêu thụ điện theo thời gian thực

- Phát hiện sớm các bất thường trong hệ thống điện
- Tối ưu hóa chi phí sử dụng năng lượng
- Nâng cao hiệu quả vận hành của thiết bị

Những lợi ích này cho thấy IoT không chỉ là một xu hướng công nghệ mà còn là giải pháp quan trọng trong việc quản lý và sử dụng năng lượng một cách hiệu quả và bền vững trong tương lai.

2.2. Vi điều khiển ESP32

ESP32 là một vi điều khiển thuộc dòng SoC (System on Chip) do hãng Espressif Systems phát triển, được thiết kế chuyên biệt cho các ứng dụng nhúng và Internet of Things (IoT). Nhờ tích hợp sẵn các module kết nối không dây như WiFi và Bluetooth, cùng với hiệu năng xử lý cao và chi phí thấp, ESP32 đã trở thành một trong những nền tảng phổ biến nhất trong việc xây dựng các hệ thống IoT hiện nay.

So với các dòng vi điều khiển truyền thống, ESP32 có ưu điểm nổi bật là tích hợp nhiều chức năng trong cùng một chip, bao gồm bộ xử lý, bộ nhớ, các chuẩn giao tiếp và module truyền thông. Điều này giúp giảm số lượng linh kiện cần thiết, đơn giản hóa thiết kế hệ thống và tối ưu chi phí triển khai.



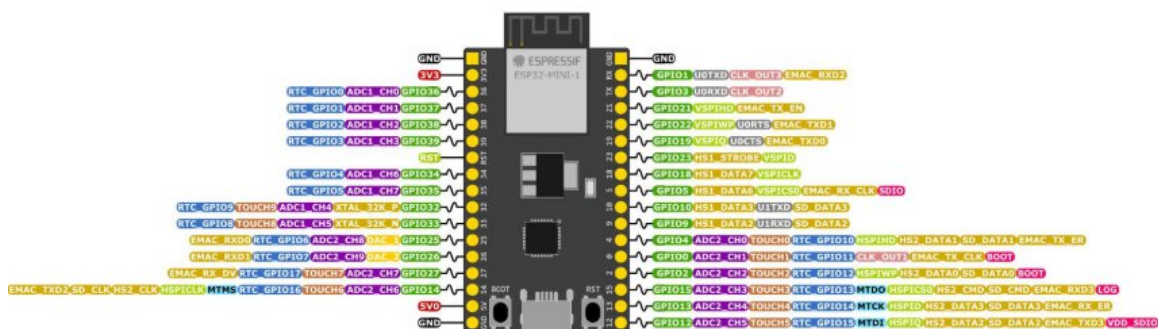
2.2.1. Đặc điểm kỹ thuật của ESP32

ESP32 sở hữu nhiều đặc điểm kỹ thuật nổi bật, đáp ứng tốt các yêu cầu của hệ thống IoT:

- **Bộ xử lý (CPU):**
ESP32 sử dụng bộ vi xử lý lõi kép (Dual-core) với xung nhịp tối đa lên đến 240 MHz, cho phép xử lý dữ liệu nhanh và thực hiện nhiều tác vụ cùng lúc.
- **Kết nối không dây:**
Tích hợp sẵn WiFi (802.11 b/g/n) và Bluetooth (Classic và BLE), giúp thiết bị dễ dàng kết nối với internet và các thiết bị khác mà không cần module bổ sung.
- **Bộ chuyển đổi ADC (Analog to Digital Converter):**
Cho phép đọc tín hiệu analog từ các cảm biến (ví dụ: cảm biến dòng điện), sau đó chuyển đổi thành dữ liệu số để xử lý.
- **Chân GPIO (General Purpose Input/Output):**
ESP32 cung cấp nhiều chân GPIO linh hoạt, cho phép kết nối với nhiều loại thiết bị ngoại vi như cảm biến, màn hình, module lưu trữ,...
- **Các chuẩn giao tiếp:**
Hỗ trợ nhiều giao thức truyền thông như SPI, I2C, UART, giúp ESP32 có thể giao tiếp với các thiết bị khác một cách linh hoạt.
- **Tiêu thụ năng lượng:**
ESP32 có nhiều chế độ tiết kiệm năng lượng, phù hợp với các ứng dụng cần hoạt động liên tục hoặc sử dụng pin.

Với các đặc điểm trên, ESP32 có thể đảm nhận nhiều vai trò khác nhau trong hệ thống, bao gồm:

- Thiết bị thu thập dữ liệu từ cảm biến
- Thiết bị xử lý và phân tích dữ liệu
- Thiết bị truyền dữ liệu lên mạng



ESP32 Specs

32-bit Xtensa® dual-core @240MHz
 Wi-Fi IEEE 802.11 b/g/n 2.4GHz
 Bluetooth 4.2 BR/EDR and BLE
 520 KB SRAM (16 KB for cache)
 448 KB ROM
 34 GPIOs, 4x SPI, 3x UART, 2x I2C,
 2x I2S, RMT, LED PWM, 1 host SD/eMMC/SDIO,
 1 slave SDIO/SPI, TWAI®, 12-bit ADC, Ethernet

 PWM Capable Pin

Miscellaneous/Secondary Functions	Digital-to-Analog Converter
General Purpose Input and Output	Analog-to-Digital Converter
Other Related Functions	Serial for Debug/Programming
Clock Function Output	Ground Plane
Strapping Pin Functions	Power Rails (3V3 and 5V)
JTAG for Debugging and/or USB	RTC Power Domain (VDD3P3_RTC)

2.2.2. Vai trò của ESP32 trong hệ thống giám sát năng lượng

Trong hệ thống IoT giám sát năng lượng tiêu thụ, ESP32 đóng vai trò là **bộ xử lý trung tâm**, chịu trách nhiệm điều phối toàn bộ hoạt động của hệ thống. Cụ thể, ESP32 thực hiện các chức năng chính sau:

- Thu thập dữ liệu:**
 ESP32 nhận tín hiệu từ các cảm biến (đặc biệt là cảm biến dòng điện) thông qua các chân analog hoặc digital.
- Xử lý tín hiệu:**
 Dữ liệu thu thập được sẽ được ESP32 xử lý, bao gồm việc lọc nhiễu, chuyển đổi đơn vị và chuẩn hóa dữ liệu.
- Tính toán thông số:**
 Dựa trên dữ liệu dòng điện, ESP32 thực hiện các phép tính toán để xác định công suất và điện năng tiêu thụ theo thời gian.
- Lưu trữ dữ liệu:**
 Dữ liệu có thể được ghi vào bộ nhớ ngoài như thẻ SD nhằm phục vụ cho việc theo dõi và phân tích sau này.
- Truyền dữ liệu:**
 Thông qua kết nối WiFi, ESP32 gửi dữ liệu lên các nền tảng đám mây như ThingSpeak để hiển thị và giám sát từ xa.

Nhờ khả năng tích hợp nhiều chức năng trong một thiết bị, ESP32 đóng vai trò như “trung tâm điều khiển” của toàn bộ hệ thống, giúp kết nối các thành phần lại với nhau và đảm bảo hệ thống hoạt động ổn định, liên tục.

2.3. Cảm biến dòng điện ACS712

ACS712 là một loại cảm biến đo dòng điện phổ biến, hoạt động dựa trên nguyên lý hiệu ứng Hall. Cảm biến này được sử dụng rộng rãi trong các hệ thống đo lường và giám sát điện năng nhờ khả năng đo được cả dòng điện xoay chiều (AC) và dòng điện một chiều (DC), đồng thời có thiết kế nhỏ gọn, dễ tích hợp vào các hệ thống nhúng.

Không giống như các phương pháp đo dòng điện truyền thống (như điện trở shunt), ACS712 cho phép đo dòng điện mà không cần tiếp xúc trực tiếp với mạch đo, nhờ đó đảm bảo tính an toàn và giảm thiểu ảnh hưởng đến hệ thống.

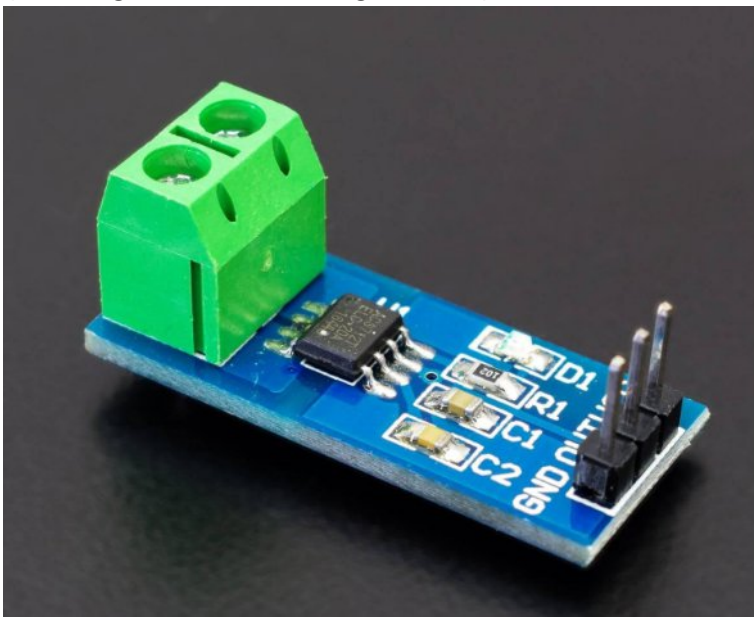
2.3.1. Nguyên lý hoạt động

Cảm biến ACS712 hoạt động dựa trên **hiệu ứng Hall**, một hiện tượng vật lý xảy ra khi một dòng điện chạy qua một vật dẫn đặt trong từ trường, tạo ra một điện áp vuông góc với dòng điện và từ trường.

Cụ thể, khi dòng điện cần đo chạy qua dây dẫn bên trong cảm biến:

- Dòng điện tạo ra từ trường xung quanh dây dẫn
- Cảm biến Hall bên trong phát hiện từ trường này
- Từ đó tạo ra tín hiệu điện áp analog ở đầu ra

Giá trị điện áp đầu ra sẽ thay đổi tuyến tính theo cường độ dòng điện. Khi không có dòng điện chạy qua, điện áp đầu ra thường ở mức trung tâm (khoảng 2.5V đối với nguồn 5V).



Công thức xác định dòng điện:

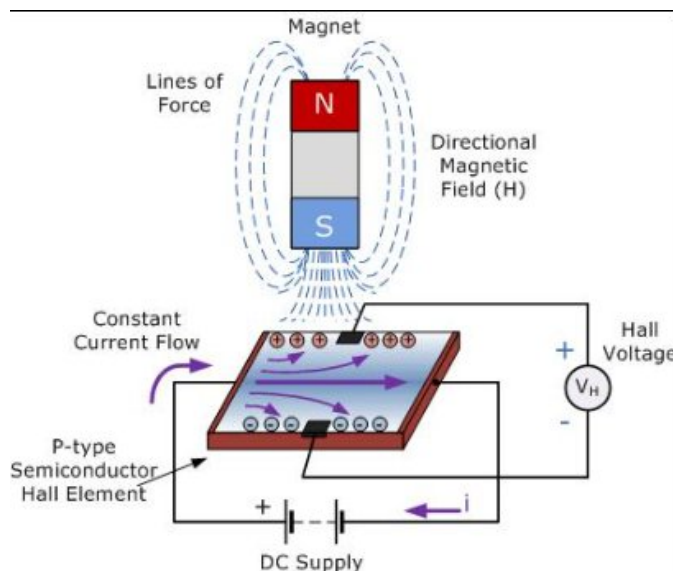
$$I = (V_{out} - V_{offset}) / \text{Sensitivity}$$

Trong đó:

- **I:** dòng điện đo được (A)
- **V_{out}:** điện áp đầu ra của cảm biến (V)
- **V_{offset}:** điện áp tại điểm không dòng ($\approx 2.5V$)
- **Sensitivity:** độ nhạy của cảm biến (V/A), tùy theo phiên bản

Ví dụ:

- ACS712 5A $\rightarrow$ 185 mV/A
- ACS712 20A $\rightarrow$ 100 mV/A
- ACS712 30A $\rightarrow$ 66 mV/A



2.3.2. Đặc điểm và thông số kỹ thuật

Cảm biến ACS712 có một số đặc điểm nổi bật như sau:

- Đo được cả dòng AC và DC
- Có nhiều phiên bản với dải đo khác nhau (5A, 20A, 30A)
- Tín hiệu đầu ra dạng analog
- Có khả năng cách ly điện giữa mạch đo và mạch điều khiển
- Kích thước nhỏ gọn, dễ lắp đặt

Ngoài ra, cảm biến còn có độ trễ thấp, phản hồi nhanh, phù hợp cho các ứng dụng giám sát theo thời gian thực.

2.3.3. Vai trò của ACS712 trong hệ thống

Trong hệ thống giám sát năng lượng tiêu thụ, ACS712 đóng vai trò là **thiết bị thu thập dữ liệu đầu vào**, cung cấp thông tin về dòng điện tiêu thụ của thiết bị điện.

Dữ liệu từ cảm biến sẽ được gửi đến vi điều khiển ESP32 để thực hiện các chức năng như:

- Tính toán công suất tiêu thụ
- Tính toán điện năng theo thời gian
- Phát hiện các bất thường trong hệ thống

Từ đó, hệ thống có thể đưa ra các cảnh báo hoặc hiển thị dữ liệu để người dùng theo dõi.

2.3.4. Mô phỏng trong môi trường Wokwi

Trong môi trường mô phỏng Wokwi, cảm biến ACS712 có thể không được hỗ trợ trực tiếp hoặc không thể tái hiện chính xác đặc tính vật lý như trong thực tế. Do đó, trong phạm vi đề tài, dữ liệu dòng điện có thể được thay thế bằng các giá trị giả lập.

Việc sử dụng dữ liệu giả lập vẫn đảm bảo:

- Thể hiện đúng luồng xử lý dữ liệu
- Minh họa được nguyên lý hoạt động của hệ thống
- Phù hợp với yêu cầu mô phỏng của đề tài

2.3.5. Ưu điểm và hạn chế

Ưu điểm:

- Dễ sử dụng, dễ tích hợp
- Giá thành thấp
- Đo được cả AC và DC
- An toàn nhờ cách ly điện

Hạn chế:

- Độ chính xác phụ thuộc vào hiệu chuẩn
- Dễ bị nhiễu tín hiệu
- Cần xử lý dữ liệu để tăng độ ổn định

2.4. Thẻ nhớ SD (MicroSD)

Thẻ nhớ SD (Secure Digital), đặc biệt là dạng MicroSD, là một thiết bị lưu trữ dữ liệu phổ biến được sử dụng rộng rãi trong các hệ thống nhúng và IoT.

Trong các ứng dụng giám sát năng lượng, thẻ nhớ SD đóng vai trò quan trọng trong việc lưu trữ dữ liệu cục bộ, giúp hệ thống duy trì khả năng ghi nhận thông tin ngay cả khi không có kết nối internet.

Việc sử dụng thẻ nhớ SD giúp đảm bảo tính liên tục của hệ thống, đồng thời hỗ trợ việc phân tích dữ liệu sau này thông qua việc trích xuất dữ liệu sang máy tính.

2.4.1. Nguyên lý hoạt động

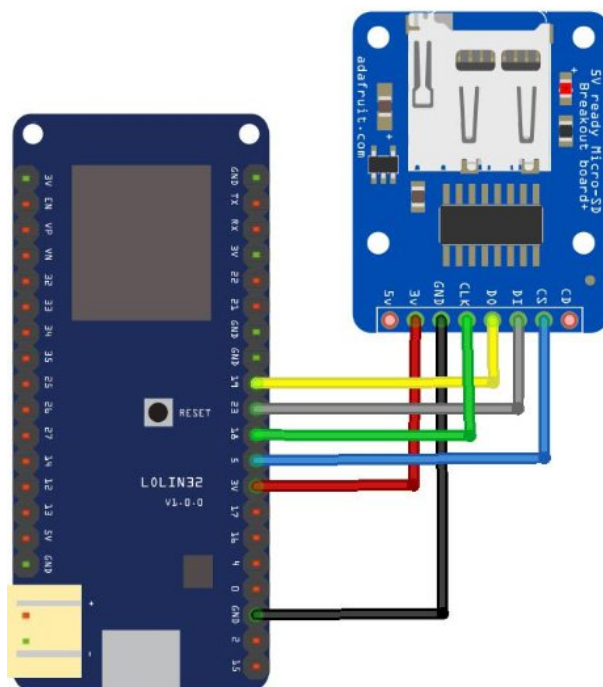
Thẻ nhớ SD giao tiếp với vi điều khiển thông qua chuẩn **SPI (Serial Peripheral Interface)**. Đây là một giao thức truyền thông nối tiếp tốc độ cao, cho phép trao đổi dữ liệu giữa ESP32 và thẻ nhớ một cách nhanh chóng và ổn định.

Các chân giao tiếp chính bao gồm:

- **MOSI (Master Out Slave In):** truyền dữ liệu từ ESP32 đến thẻ SD
- **MISO (Master In Slave Out):** truyền dữ liệu từ thẻ SD về ESP32
- **SCK (Serial Clock):** đồng bộ tín hiệu truyền
- **CS (Chip Select):** chọn thiết bị

Dữ liệu được ghi vào thẻ SD dưới dạng các tệp tin, phổ biến nhất là:

- **.CSV (Comma-Separated Values):** dễ đọc và xử lý
- **.TXT:** lưu dữ liệu dạng văn bản



2.4.2. Vai trò của thẻ SD trong hệ thống

Trong hệ thống giám sát năng lượng tiêu thụ, thẻ nhớ SD có các vai trò chính như sau:

- **Lưu trữ dữ liệu cục bộ:**
Ghi lại các thông số đo được theo thời gian để phục vụ việc theo dõi và phân tích.

- **Dự phòng dữ liệu:**
Trong trường hợp mất kết nối mạng, dữ liệu vẫn được lưu trữ đầy đủ, tránh bị thất thoát.
- **Hỗ trợ phân tích dữ liệu:**
Dữ liệu có thể được trích xuất để xử lý bằng các phần mềm như Excel hoặc các công cụ phân tích khác.
- **Tăng độ tin cậy của hệ thống:**
Việc lưu trữ song song (local + cloud) giúp hệ thống hoạt động ổn định hơn.

2.4.3. Ưu điểm và hạn chế

Ưu điểm:

- Dung lượng lưu trữ lớn
- Chi phí thấp
- Dễ sử dụng và thay thế
- Không phụ thuộc internet

Hạn chế:

- Tốc độ ghi/đọc có giới hạn
- Có thể bị lỗi khi mất điện đột ngột
- Cần quản lý file để tránh đầy bộ nhớ

2.4.4. Ứng dụng trong hệ thống IoT

Trong các hệ thống IoT, thẻ nhớ SD thường được sử dụng trong các trường hợp:

- Ghi log dữ liệu dài hạn
- Lưu dữ liệu cảm biến
- Hỗ trợ debug hệ thống
- Kết hợp với cloud để tạo hệ thống lưu trữ kép

CHƯƠNG 3. THIẾT KẾ HỆ THỐNG

3.1. Tổng quan hệ thống

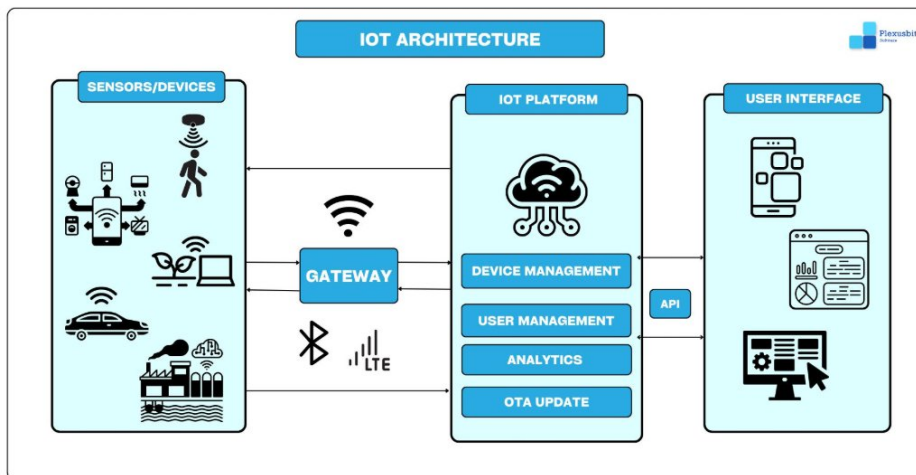
Hệ thống được thiết kế theo mô hình IoT nhằm giám sát năng lượng tiêu thụ thông qua việc thu thập, xử lý và truyền dữ liệu. Trung tâm hệ thống là vi điều

khởi ESP32, có nhiệm vụ nhận dữ liệu từ cảm biến, thực hiện tính toán và truyền dữ liệu lên nền tảng đám mây.

Dữ liệu sau khi được xử lý sẽ được lưu trữ cục bộ thông qua thẻ nhớ và đồng thời gửi lên hệ thống cloud để phục vụ việc giám sát từ xa. Người dùng có thể theo dõi các thông số thông qua giao diện hiển thị trực tuyến.

Hệ thống được thiết kế theo hướng đơn giản, dễ mô phỏng nhưng vẫn đảm bảo thể hiện đầy đủ luồng hoạt động của một hệ thống IoT hoàn chỉnh.

3.2. Sơ đồ khối hệ thống



Sơ đồ khối thể hiện các thành phần chính của hệ thống và mối liên kết giữa chúng. Dữ liệu được thu thập từ cảm biến, truyền đến ESP32 để xử lý, sau đó được lưu trữ và gửi lên cloud. Cuối cùng, thông tin được hiển thị để người dùng theo dõi.

Các khối chức năng chính bao gồm:

- Khối thu thập dữ liệu
- Khối xử lý trung tâm
- Khối lưu trữ
- Khối truyền dữ liệu
- Khối hiển thị

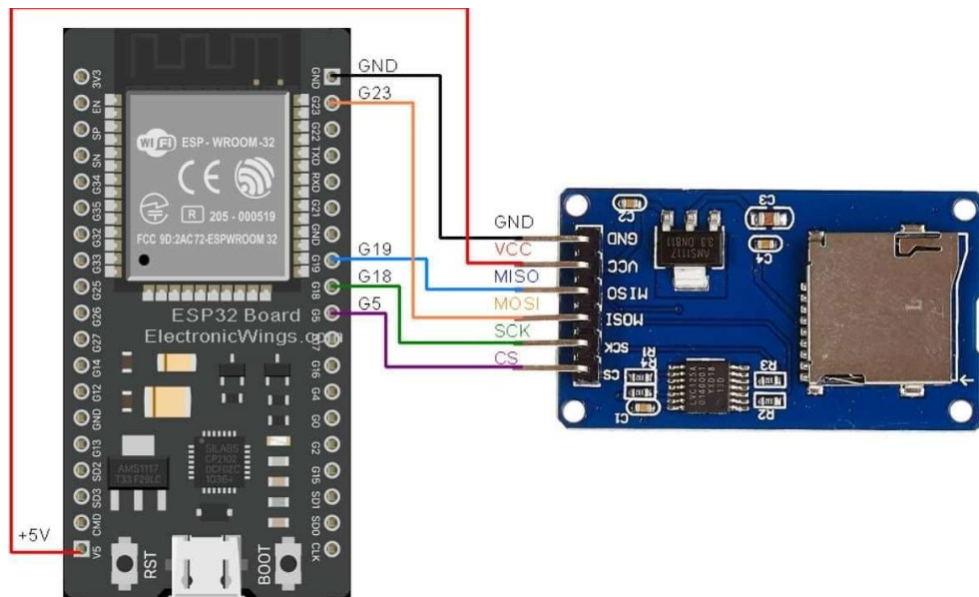
3.3. Thiết kế phần cứng

Hệ thống phần cứng bao gồm các thành phần chính:

- **ESP32:** đóng vai trò trung tâm xử lý và điều khiển
- **Cảm biến:** cung cấp dữ liệu đầu vào (dòng điện hoặc dữ liệu giả lập)
- **Thẻ nhớ SD:** lưu trữ dữ liệu cục bộ
- **Các thành phần hỗ trợ:** dây kết nối, nguồn, module phụ trợ

Các thành phần được kết nối với nhau thông qua các chân giao tiếp phù hợp nhằm đảm bảo quá trình truyền dữ liệu diễn ra ổn định.

3.4. Sơ đồ kết nối

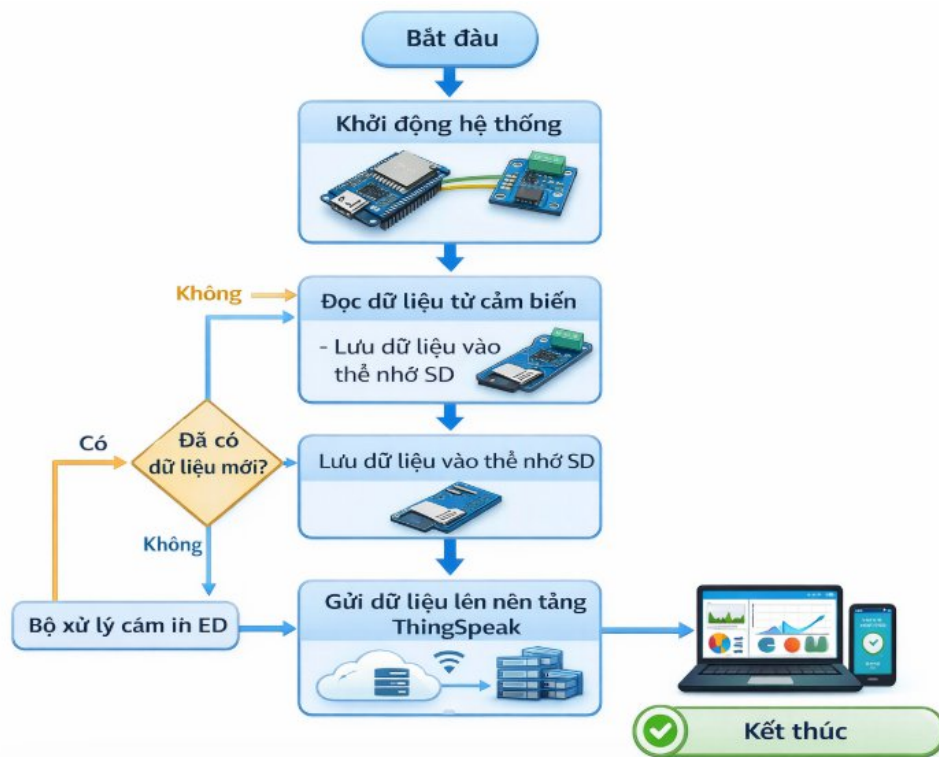


Sơ đồ kết nối thể hiện cách các thiết bị được liên kết với ESP32 thông qua các chân giao tiếp. Cảm biến được kết nối với chân analog để truyền tín hiệu đo, trong khi thẻ nhớ SD được kết nối thông qua giao thức SPI.

Việc thiết kế kết nối đảm bảo:

- Đúng chuẩn giao tiếp
- Tín hiệu ổn định
- Dễ triển khai trong mô phỏng

3.5. Lưu đồ hoạt động



Lưu

đồ hoạt động mô tả trình tự xử lý của hệ thống theo từng bước. Quá trình hoạt động bắt đầu từ việc khởi tạo hệ thống, sau đó thu thập dữ liệu, thực hiện tính toán, lưu trữ và truyền dữ liệu lên cloud. Chu trình này được lặp lại liên tục để đảm bảo dữ liệu được cập nhật theo thời gian thực.

Lưu đồ giúp làm rõ logic vận hành của hệ thống và mối liên hệ giữa các bước xử lý.

3.6. Mô phỏng Wokwi

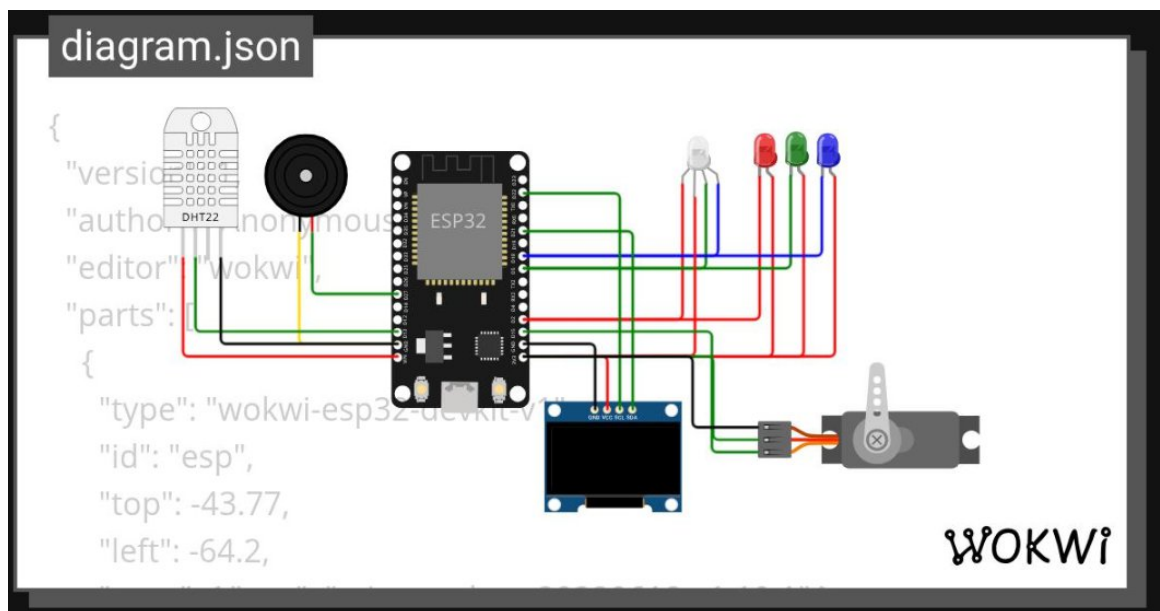
Hệ thống được mô phỏng trên nền tảng Wokwi với các linh kiện tương ứng.

Mô hình mô phỏng thể hiện đầy đủ các thành phần chính và cách kết nối giữa chúng.

Trong trường hợp cảm biến không có sẵn, dữ liệu được thay thế bằng giá trị giả lập để đảm bảo hệ thống vẫn hoạt động đúng theo nguyên lý thiết kế.

Mô phỏng giúp kiểm chứng:

- Cấu trúc hệ thống
- Luồng dữ liệu
- Khả năng hoạt động tổng thể



3.7. Kiến trúc hệ thống IoT

Kiến trúc hệ thống thể hiện quá trình truyền dữ liệu từ thiết bị đến người dùng thông qua internet. Dữ liệu được gửi từ ESP32 lên nền tảng cloud, sau đó được xử lý và hiển thị dưới dạng biểu đồ hoặc thông số.

Mô hình này đảm bảo:

- Khả năng giám sát từ xa
- Truy cập dữ liệu mọi lúc, mọi nơi
- Tính mở rộng trong tương lai

CHƯƠNG 4. KẾT QUẢ VÀ ĐÁNH GIÁ

4.1. Kết quả đạt được

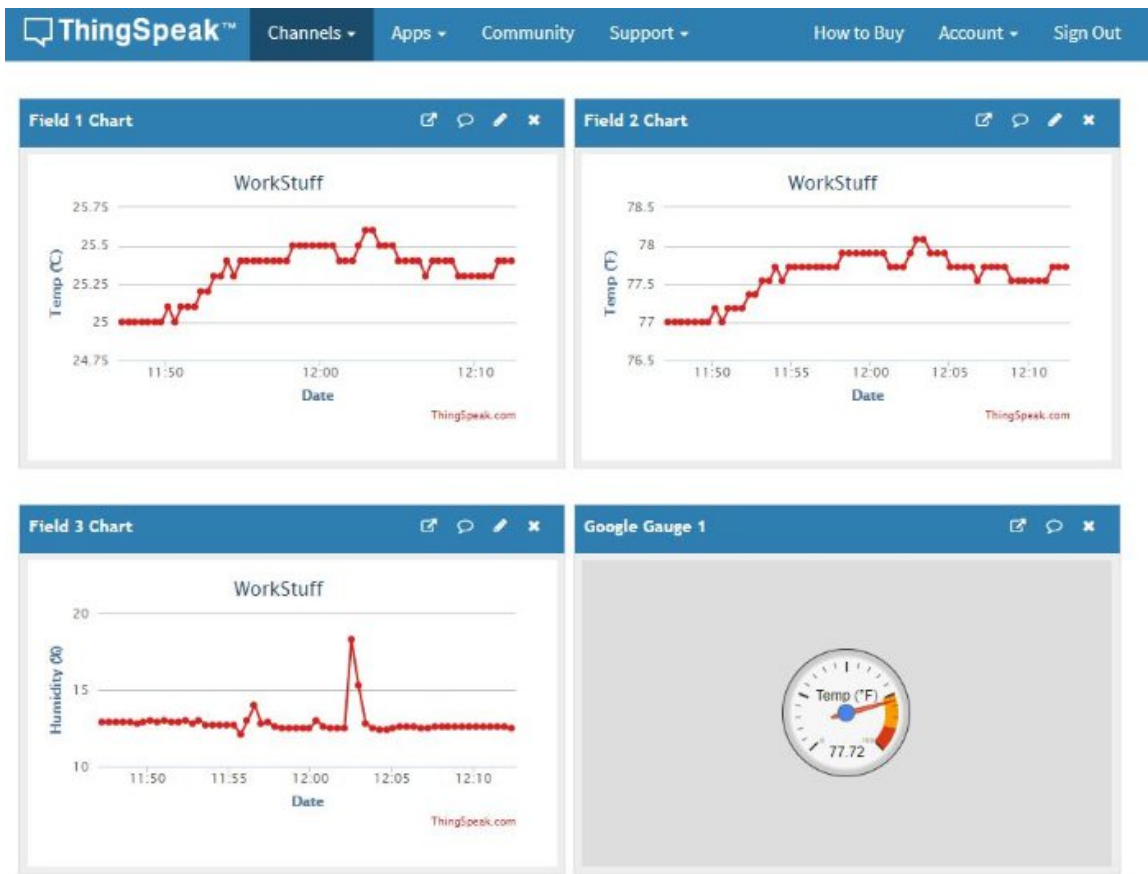
Sau quá trình nghiên cứu, thiết kế và triển khai, hệ thống giám sát năng lượng sử dụng ESP32 đã được xây dựng và hoạt động theo đúng mô hình IoT đề ra ban đầu. Hệ thống bao gồm các thành phần chính như cảm biến dòng điện ACS712, vi điều khiển ESP32, module thẻ nhớ SD và nền tảng Cloud ThingSpeak.

Cụ thể, cảm biến ACS712 có khả năng đo và thu thập dữ liệu dòng điện tiêu thụ của thiết bị điện một cách liên tục và ổn định. Dữ liệu từ cảm biến được ESP32 xử lý thông qua bộ ADC tích hợp, sau đó được lưu trữ cục bộ vào thẻ nhớ SD nhằm đảm bảo không bị mất dữ liệu trong trường hợp mất kết nối mạng.

Bên cạnh đó, ESP32 cũng thực hiện truyền dữ liệu lên nền tảng ThingSpeak thông qua kết nối WiFi. Dữ liệu sau khi được gửi lên Cloud được hiển thị dưới dạng biểu đồ trực quan, giúp người dùng dễ dàng theo dõi và phân tích mức tiêu thụ điện năng theo thời gian thực. Ngoài ra, hệ thống còn đảm bảo tính liên tục trong vận hành nhờ cơ chế lặp lại quá trình thu thập – xử lý – lưu trữ – truyền dữ liệu. Điều này giúp nâng cao độ tin cậy và khả năng ứng dụng thực tế của hệ thống trong các bài toán giám sát năng lượng.

4.2. Hình ảnh kết quả

Dữ liệu dòng điện đo được từ cảm biến được gửi lên nền tảng ThingSpeak và hiển thị dưới dạng biểu đồ theo thời gian. Các thông số được cập nhật liên tục, giúp người dùng dễ dàng quan sát sự biến đổi của dòng điện tiêu thụ trong quá trình hoạt động của thiết bị.



4.3. Đánh giá

4.3.1. Ưu điểm

Hệ thống được xây dựng có nhiều ưu điểm nổi bật, đáp ứng tốt yêu cầu của một hệ thống IoT giám sát năng lượng:

- **Hoạt động ổn định:** Hệ thống có khả năng thu thập và truyền dữ liệu liên tục mà không xảy ra lỗi nghiêm trọng.
- **Giám sát thời gian thực:** Người dùng có thể theo dõi dữ liệu mọi lúc, mọi nơi thông qua nền tảng Cloud.
- **Lưu trữ dự phòng:** Việc tích hợp thẻ nhớ SD giúp lưu trữ dữ liệu cục bộ khi mất kết nối Internet.
- **Chi phí thấp:** Sử dụng các linh kiện phổ biến như ESP32 và ACS712 giúp giảm chi phí triển khai.
- **Dễ mở rộng:** Hệ thống có thể dễ dàng tích hợp thêm nhiều cảm biến khác như nhiệt độ, độ ẩm,...

4.3.2. Hạn chế

Bên cạnh các ưu điểm, hệ thống vẫn còn tồn tại một số hạn chế:

- **Độ chính xác cảm biến:** ACS712 có thể bị nhiễu và sai số khi đo dòng điện nhỏ.
- **Phụ thuộc mạng WiFi:** Khi mất kết nối Internet, dữ liệu không thể gửi lên Cloud ngay lập tức.
- **Chưa có cảnh báo thông minh:** Hệ thống chưa tích hợp các chức năng cảnh báo khi vượt ngưỡng.

- **Khả năng bảo mật chưa cao:** Dữ liệu truyền lên Cloud chưa được mã hóa nâng cao.

4.3.3. Hướng phát triển

Để nâng cao hiệu quả hệ thống trong tương lai, có thể phát triển theo các hướng sau:

- Tích hợp **cảnh báo thông minh (SMS, Telegram, Blynk)**
- Sử dụng **cảm biến chính xác cao hơn (INA219, SCT-013)**
- Áp dụng **AI hoặc Machine Learning** để dự đoán tiêu thụ điện
- Xây dựng **ứng dụng riêng (Mobile App/Web App)**
- Tăng cường **bảo mật dữ liệu (HTTPS, mã hóa)**

CHƯƠNG 5. KẾT LUẬN

5.1. Kết luận

Trong khuôn khổ đề tài “Giám sát năng lượng tiêu thụ sử dụng ESP32”, nhóm đã nghiên cứu, thiết kế và xây dựng thành công một hệ thống IoT phục vụ việc thu thập, xử lý và giám sát dữ liệu điện năng theo thời gian thực. Hệ thống được xây dựng dựa trên các thành phần chính bao gồm cảm biến dòng điện ACS712, vi điều khiển ESP32, module thẻ nhớ SD và nền tảng Cloud ThingSpeak.

Kết quả thực nghiệm cho thấy hệ thống hoạt động ổn định, đảm bảo khả năng thu thập dữ liệu liên tục và truyền dữ liệu lên nền tảng Cloud một cách hiệu quả. Dữ liệu đo được được hiển thị trực quan dưới dạng biểu đồ, giúp người dùng dễ dàng theo dõi và đánh giá mức tiêu thụ điện năng của thiết bị. Đồng thời, việc tích hợp thẻ nhớ SD giúp hệ thống có khả năng lưu trữ dữ liệu cục bộ, hạn chế mất mát dữ liệu khi xảy ra sự cố về kết nối mạng. Hệ thống đã đáp ứng được các mục tiêu đề ra ban đầu, bao gồm khả năng giám sát từ xa, lưu trữ dữ liệu và đảm bảo tính liên tục trong vận hành. Bên cạnh đó, đề tài cũng góp phần làm rõ quy trình xây dựng một hệ thống IoT hoàn chỉnh, từ phần cứng đến phần mềm, có thể ứng dụng trong thực tế.

5.2. Hướng phát triển

Mặc dù hệ thống đã đạt được những kết quả khả quan, tuy nhiên vẫn còn nhiều tiềm năng để phát triển và hoàn thiện hơn trong tương lai. Một số hướng phát triển có thể triển khai như sau:

- **Mở rộng hệ thống cảm biến:**
Tích hợp thêm các cảm biến khác như nhiệt độ, độ ẩm, công suất hoặc điện áp để xây dựng hệ thống giám sát đa thông số.
- **Nâng cao độ chính xác đo lường:**
Thay thế cảm biến ACS712 bằng các cảm biến có độ chính xác cao hơn như INA219 hoặc SCT-013 nhằm giảm sai số đo.
- **Ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI):**
Áp dụng các thuật toán học máy để phân tích dữ liệu, dự đoán xu hướng tiêu thụ điện và phát hiện bất thường trong hệ thống.

- **Phát triển giao diện người dùng:**
Xây dựng ứng dụng Web hoặc Mobile riêng để nâng cao trải nghiệm người dùng, thay vì chỉ sử dụng nền tảng ThingSpeak.
- **Tích hợp hệ thống cảnh báo:**
Phát triển chức năng cảnh báo khi vượt ngưỡng tiêu thụ điện thông qua SMS, email hoặc Telegram.
- **Tăng cường bảo mật hệ thống:**
Áp dụng các phương pháp mã hóa dữ liệu và giao thức bảo mật (HTTPS, MQTT Secure) để đảm bảo an toàn thông tin.